# 요구 사항

## Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/storage/concept_prereq_networking.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

요구 사항 . . . . . 1
자세한 내용을 확인하십시오 . . . . . 1
네트워킹 . . . . . 1
Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 스위치 구성 . . . . . 1
네트워크 포트 요구 사항 . . . . . 3

# 요구 사항

시작하기 전에 네트워킹 및 포트 요구 사항을 포함하여 NetApp Element 소프트웨어를 배포하기 위한 사전 요구 사항을 검토해야 합니다.

- "네트워킹 요구 사항"
- "스위치 구성"
- "네트워크 포트 요구 사항"

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"

## 네트워킹

SolidFire 시스템에 대한 네트워크 설정은 스위치 및 포트 요구 사항으로 구성됩니다. 이러한 구현 방법은 시스템에 따라 다릅니다.

### 를 참조하십시오

- "Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 스위치 구성"
- "네트워크 포트 요구 사항"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

## Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 스위치 구성

NetApp Element 소프트웨어 시스템에는 최적의 스토리지 성능을 위한 특정 스위치 요구사항 및 모범 사례가 있습니다.

스토리지 노드에는 iSCSI 스토리지 서비스 및 노드 내부 클러스터 서비스 통신을 위해 특정 노드 하드웨어에 따라 10 또는 25GbE 이더넷 스위치가 필요합니다. 1GbE 스위치는 다음과 같은 트래픽 유형에 사용할 수 있습니다.

- 클러스터 및 노드 관리
- 노드 간 클러스터 내 관리 트래픽
- 클러스터 노드와 관리 노드 가상 머신 간의 트래픽입니다

- 모범 사례: * 클러스터 트래픽에 대한 이더넷 스위치를 구성할 때 다음 모범 사례를 구현해야 합니다.
- 클러스터의 비스토리지 트래픽의 경우 고가용성 및 로드 공유를 제공하기 위해 1GbE 스위치 쌍을 구축합니다.
- 스토리지 네트워크 스위치에서 스위치를 쌍으로 구축하고 점보 프레임(MTU 크기 9216바이트)을 구성 및 활용합니다. 이렇게 하면 설치가 성공적으로 이루어지므로 조각화된 패킷으로 인한 스토리지 네트워크 오류가 제거됩니다.

요소 배포에는 다음 트래픽 유형에 대해 하나 이상의 네트워크 세그먼트가 필요합니다.

- 관리
- 스토리지/데이터

NetApp H 시리즈 스토리지 노드 모델 및 계획된 케이블 연결 구성에 따라 별도의 스위치를 사용하여 이러한 네트워크를 물리적으로 분리하거나 VLAN을 사용하여 네트워크를 논리적으로 분리할 수 있습니다. 그러나 대부분의 구축 환경에서는 VLAN을 사용하여 이러한 네트워크를 논리적으로 분리해야 합니다.

스토리지 노드는 구축 전, 구축 중, 구축 후 통신할 수 있어야 합니다.

스토리지 노드에 대해 별도의 관리 네트워크를 구축하는 경우 이러한 관리 네트워크 간에 네트워크 경로가 있는지 확인하십시오. 이러한 네트워크에는 게이트웨이가 할당되어 있어야 하며 게이트웨이 사이에 경로가 있어야 합니다. 각 새 노드에 노드와 관리 네트워크 간의 통신을 용이하게 하기 위한 게이트웨이가 할당되어 있는지 확인합니다.

NetApp Element의 요구 사항은 다음과 같습니다.

- NetApp H 시리즈 스토리지 노드에 연결된 모든 스위치 포트는 스패닝 트리 에지 포트로 구성되어야 합니다.
  - Cisco 스위치에서 스위치 모델, 소프트웨어 버전 및 포트 유형에 따라 다음 명령 중 하나를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
    - 패닝 트리 포트형 모서리
    - 패닝 트리 포트형 에지 트렁크
    - 패닝 트리 portfast
    - 패닝 트리 portfast 트렁크
  - Mellanox 스위치에서 '패닝 트리 포트 유형 에지' 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- 스토리지 트래픽을 처리하는 스위치는 포트당 10GbE 이상의 속도를 지원해야 합니다(포트당 최대 25GbE 지원).
- 관리 트래픽을 처리하는 스위치는 포트당 1GbE 이상의 속도를 지원해야 합니다.
- 스토리지 트래픽을 처리하는 스위치 포트에서 점보 프레임을 구성해야 합니다. 호스트가 성공적인 설치를 위해 9000바이트 패킷을 엔드투엔드로 보낼 수 있어야 합니다.
- 모든 스토리지 노드 간 왕복 네트워크 지연 시간이 2ms를 초과해서는 안 됩니다.

일부 노드는 전용 관리 포트를 통해 추가적인 대역외 관리 기능을 제공합니다. NetApp H300S, H500S 및 H700S 노드도 포트 A를 통해 IPMI에 액세스할 수 있습니다 모범 사례로서, 사용자 환경의 모든 노드에 대해 대역외 관리를 구성하여 원격 관리를 용이하게 해야 합니다.

## 를 참조하십시오

- "NetApp HCI 네트워크 및 스위치 요구 사항"

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# 네트워크 포트 요구 사항

시스템을 원격으로 관리하고 데이터 센터 외부의 클라이언트가 리소스에 연결할 수 있도록 데이터 센터의 에지 방화벽을 통해 다음 TCP 포트를 허용해야 할 수 있습니다. 시스템 사용 방법에 따라 이러한 포트 중 일부는 필요하지 않을 수 있습니다.

달리 언급되지 않는 한 모든 포트는 TCP이고, Element 소프트웨어를 실행하는 NetApp Support Server, 관리 노드 및 노드 간의 양방향 통신을 허용해야 합니다.

NetApp 하이브리드 클라우드 제어 웹 UI 및 API NetApp 온라인 소프트웨어 저장소에서 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다. 이로 인해 일부 URL 또는 IP 주소는 콘텐츠 전송 네트워크를 기반으로 다른 URL 또는 IP 주소로 해결될 수 있습니다. 가능한 경우 네트워크 엔지니어와 협력하여 다음 일반 단계를 사용하여 이러한 URL 또는 IP 주소를 방화벽 규칙에 추가해야 합니다.

단계

1. wget 또는 curl 유틸리티를 사용하여 URL(예: support-sg-nawest.netapp.com 액세스합니다.
2. 다음 예에 표시된 것처럼 연결을 확인합니다.

```
C:\>ping support-sg-nawest.netapp.com

Pinging e13319.dsca.akamaiedge.net [104.121.244.101] with 32 bytes of data:
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=3ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=6ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=5ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=4ms TTL=60

Ping statistics for 104.121.244.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms
```

3. URL에 액세스하지 못했습니다(support-sg-nawest.netapp.com 와는 다름).
4. 방화벽 규칙을 편집하여 새 URL을 허용합니다.
5. 액세스 시도가 성공할 때까지 위의 단계를 반복합니다.

관리 노드, Element 소프트웨어를 실행하는 노드 및 클러스터 MVIP 간에 ICMP를 사용하도록 설정합니다.

표에 사용되는 약어는 다음과 같습니다.

- MIP: 관리 IP 주소, 노드별 주소
- SIP: 스토리지 IP 주소, 노드당 주소
- MVIP: 관리 가상 IP 주소입니다

- SVIP: 스토리지 가상 IP 주소입니다

| 출처 | 목적지 | 포트 | 설명 |
|---|---|---|---|
| iSCSI 클라이언트 | 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | (선택 사항) UI 및 API 액세스 |
| iSCSI 클라이언트 | 스토리지 클러스터 SVIP | 3260 | 클라이언트 iSCSI 통신 |
| iSCSI 클라이언트 | 스토리지 노드 SIP | 3260 | 클라이언트 iSCSI 통신 |
| 관리 노드 | sfsupport.solidfire.com | 22 | 지원 액세스를 위한 역방향 SSH 터널 |
| 관리 노드 | 스토리지 노드 MIP | 22 | 지원을 위한 SSH 액세스 |
| 관리 노드 | DNS 서버 | 53 TCP/UDP | DNS 조회 |
| 관리 노드 | 스토리지 노드 MIP | 442 | 스토리지 노드 및 Element 소프트웨어 업그레이드에 대한 UI 및 API 액세스 |
| 관리 노드 | 스토리지 클러스터 MVIP | 442 | 스토리지 노드 및 Element 소프트웨어 업그레이드에 대한 UI 및 API 액세스 |
| 관리 노드 | 새 릴리즈 알림:<br>• "https://support.netapp.com/aods/`<br>소프트웨어 다운로드:<br>• "https://support-sg-emea.netapp.com`<br>• "https://support-sg-naeast.netapp.com`<br>• "https://support-sg-nawest.netapp.com` | 443 | 관리 노드 서비스 업그레이드 |
| 관리 노드 | monitoring.solidfire.com | 443 | 스토리지 클러스터가 Active IQ에 보고됩니다 |
| 관리 노드 | 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | 스토리지 노드 및 Element 소프트웨어 업그레이드에 대한 UI 및 API 액세스 |
| 관리 노드 | repo.netapp.com | 443 | 온-프레미스 배포를 설치/업데이트하는 데 필요한 구성 요소에 대한 액세스를 제공합니다. |

| 출처 | 목적지 | 포트 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리 노드 | 증인 노드 | 9442 | 노드별 구성 API 서비스 |
| 관리 노드 | vCenter Server를 선택합니다 | 9443 | vCenter 플러그인 등록. 등록이 완료되면 포트를 닫을 수 있습니다. |
| SNMP 서버 | 스토리지 클러스터 MVIP | 161UDP | SNMP 폴링 |
| SNMP 서버 | 스토리지 노드 MIP | 161UDP | SNMP 폴링 |
| 스토리지 노드 MIP | DNS 서버 | 53 TCP/UDP | DNS 조회 |
| 스토리지 노드 MIP | 관리 노드 | 80 | Element 소프트웨어 업그레이드 |
| 스토리지 노드 MIP | S3/Swift 엔드포인트 | 80 | (선택 사항) 백업 및 복구를 위해 S3/Swift 엔드포인트에 대한 HTTP 통신 |
| 스토리지 노드 MIP | NTP 서버 | 123UDP | NTP |
| 스토리지 노드 MIP | 관리 노드 | 162 UDP | (선택 사항) SNMP 트랩 |
| 스토리지 노드 MIP | SNMP 서버 | 162 UDP | (선택 사항) SNMP 트랩 |
| 스토리지 노드 MIP | LDAP 서버 | 389 TCP/UDP | (선택 사항) LDAP 조회 |
| 스토리지 노드 MIP | 관리 노드 | 443 | Element 스토리지 펌웨어 업그레이드 |
| 스토리지 노드 MIP | 원격 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | 원격 복제 클러스터 페어링 통신 |
| 스토리지 노드 MIP | 원격 스토리지 노드 MIP | 443 | 원격 복제 클러스터 페어링 통신 |
| 스토리지 노드 MIP | S3/Swift 엔드포인트 | 443 | (선택 사항) 백업 및 복구를 위해 S3/Swift 엔드포인트에 대한 HTTPS 통신 |
| 스토리지 노드 MIP | 관리 노드 | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | Syslog 전달 |
| 스토리지 노드 MIP | Syslog 서버 | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | Syslog 전달 |

| 출처 | 목적지 | 포트 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 스토리지 노드 MIP | LDAPS 서버 | 636 TCP/UDP | LDAPS 조회 |
| 스토리지 노드 MIP | 원격 스토리지 노드 MIP | 2181 | 원격 복제를 위한 인터클러스터 통신 |
| 스토리지 노드 SIP | 원격 스토리지 노드 SIP | 2181 | 원격 복제를 위한 인터클러스터 통신 |
| 스토리지 노드 SIP | 스토리지 노드 SIP | 3260 | 노드 간 iSCSI |
| 스토리지 노드 SIP | 원격 스토리지 노드 SIP | 4000 ~ 4020 | 원격 복제 노드-노드 데이터 전송 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 관리 노드 | 442 | 관리 노드에 대한 HTTPS UI 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 스토리지 노드 MIP | 442 | 스토리지 노드에 대한 HTTPS UI 및 API 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 관리 노드 | 443 | 관리 노드에 대한 HTTPS UI 및 API 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | 스토리지 클러스터에 대한 HTTPS UI 및 API 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 스토리지 노드 MIP | 443 | 스토리지 클러스터에 대한 HTTPS 스토리지 클러스터 생성, 구축 후 UI 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 증인 노드 | 8080 | 증인 노드/노드 웹 UI |
| vCenter Server를 선택합니다 | 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | vCenter 플러그인 API 액세스 |
| vCenter Server를 선택합니다 | 관리 노드 | 8443 | (선택 사항) vCenter 플러그인 QoSSIOC 서비스. |
| vCenter Server를 선택합니다 | 스토리지 클러스터 MVIP | 8444)를 참조하십시오 | vCenter VASA 공급자 액세스(VVOL만 해당) |
| vCenter Server를 선택합니다 | 관리 노드 | 9443 | vCenter 플러그인 등록. 등록이 완료되면 포트를 닫을 수 있습니다. |

## 를 참조하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.